

1. Wykres funkcji $f(x) = ax$ 1

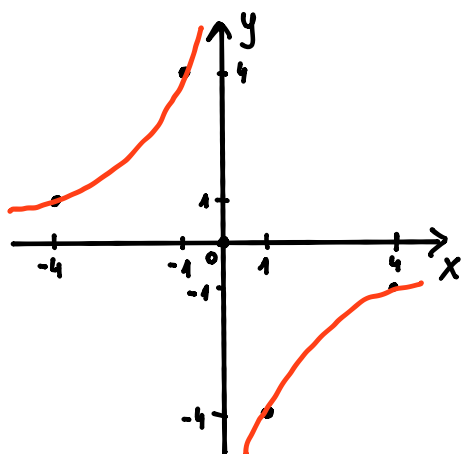
Naszkicuj wykres funkcji f . Podaj jej wartość najmniejszą i wartość największą w przedziale $[1; 2]$.

a) $f(x) = -\frac{4}{x}$

b) $f(x) = \frac{1}{2x}$

c) $f(x) = -\frac{5}{x}$

a) ① Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = -\frac{4}{x}$ wykorzystując tabelkę.



x	-4	-1	1	4
y	1	4	-4	-1

② Szukamy najmniejszej i największej wartości funkcji w przedziale $[1; 2]$.

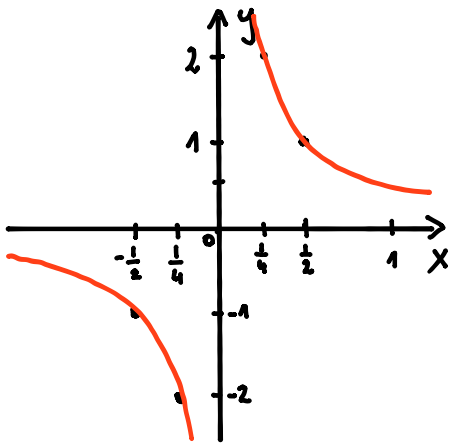
Oznacza to, że musimy policzyć wartości funkcji na końcach podanego przedziału.

$$f(1) = \frac{-4}{1} = -4$$

$$f(2) = \frac{-4}{2} = -2$$

Odp.: Największą wartością funkcji jest $y_{\max} = -2$, a najmniejszą wartością funkcji jest $y_{\min} = -4$.

b) ① Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = \frac{1}{2x}$ wykorzystując tabelkę.



x	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
y	-2	-1	1	2

② Szukamy najmniejszej i największej wartości funkcji w przedziale $[1;2]$.

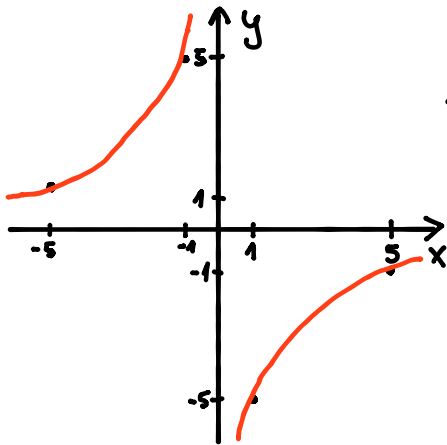
Oznacza to, że musimy policzyć wartości funkcji na końcach podanego przedziału.

$$f(1) = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

$$f(2) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

Odp.: Największą wartością funkcji jest $y_{\max} = \frac{1}{2}$, a najmniejszą wartością funkcji jest $y_{\min} = \frac{1}{4}$.

c) ① Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = -\frac{5}{x}$ wykorzystując tabelkę.



x	-5	-1	1	5
y	1	5	-5	-1

② Szukamy najmniejszej i największej wartości funkcji w przedziale $[1;2]$.

Oznacza to, że musimy policzyć wartości funkcji na końcach połączanego przedziału.

$$f(1) = -\frac{5}{1} = -5$$

$$f(2) = -\frac{5}{2} = -2,5$$

Odp.: Największą wartością funkcji jest $y_{\max} = -2,5$, a najmniejszą wartością funkcji jest $y_{\min} = -5$.